

命题逻辑（续）

马晓星

<http://cs.nju.edu.cn/xxm>

南京大学计算机科学与技术系



前情回顾

- 数理逻辑（符号逻辑）
- 命题，逻辑运算符
- 命题表达式
- 命题的真值表
- 语义蕴含



内容提要

- 逻辑等价
- 命题逻辑的推理
- 命题逻辑公式的范式
- 自然演绎规则及论证
- 命题逻辑的正确性及完备性



逻辑等价

- 命题逻辑公式 p 和 q 逻辑等价：在所有可能情况下 p 和 q 都有相同的真值。
 - 也就是说， $p \leftrightarrow q$ 是重言式，亦即 $\models p \leftrightarrow q$ 。
 - 记法： $p \equiv q$
 - 亦称为**重言等价**。
 - （注：在命题逻辑中，逻辑等价与重言等价一致，但在一阶谓词逻辑中有区别。）

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

$$T \equiv p \vee \neg p \quad F \equiv p \wedge \neg p$$

命题逻辑的推理问题

- 给定两个命题，它们是否有语义蕴涵关系？
 - $\phi \models \psi$ 当且仅当 $\phi \rightarrow \psi$ 是重言式。
- 给定两个命题，它们是否逻辑等价？
 - $\phi \equiv \psi$ 当且仅当 $\phi \leftrightarrow \psi$ 是重言式。
- 给定命题表达式，它是否可满足？
 - ϕ 可满足 当且仅当 $\neg\phi$ 不是重言式。
- 上述问题，均可归结为 “判断某个命题逻辑公式是否为重言式”

命题逻辑推理（举例）

$p \wedge q \rightarrow p \vee q$ 是否永真？

$$\begin{aligned} p \wedge q \rightarrow p \vee q &\equiv \neg(p \wedge q) \vee (p \vee q) \\ &\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee q) \\ &\equiv \neg p \vee p \vee \neg q \vee q \\ &\equiv \text{T} \end{aligned}$$

$\neg(p \rightarrow q)$ 和 $p \wedge \neg q$ 是否逻辑等价？

$$\begin{aligned} \neg(p \rightarrow q) &\equiv \neg(\neg p \vee q) \\ &\equiv \neg(\neg p) \wedge \neg q \\ &\equiv p \wedge \neg q \end{aligned}$$

SAT (The Satisfiability Problem)

$(p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$ 是否可满足？若可满足，求成真指派。

$$\begin{aligned}(p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q) &\equiv ((p \vee q) \wedge \neg p) \vee ((p \vee q) \wedge \neg q) \\ &\equiv (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \quad // \text{析取范式}\end{aligned}$$

答案：可满足，当 $p = F, q = T$ ；或 $p = T, q = F$ 时，该命题为真。

有无算法，对于任意一个给定的命题表达式 ϕ ，判断其是否可满足？

- 显然可以暴力求解：列真值表（对所有变元赋值，检查命题真值）
 - 复杂度 - 指数时间
- 该问题是NPC问题

Sudoku谜题（九宫格数独游戏）

- 9×9 的网格， 9 个 3×3 的子网格。
- 每行、每列及每宫填入数字1-9且不能重复。

4 →

	2	9				4		
			5		4	1		
	4							
				4	2			
6							7	
5								
7			3					5
	1			9				
							6	

Sudoku谜题（命题可满足问题）

- s_{xyz} : 第 x 行第 y 列的格子里填上数字 z .

There are $9 \times 9 \times 9 = 729$
such propositions

$$\bigwedge_{x=1}^9 \bigwedge_{y=1}^9 \bigvee_{z=1}^9 s_{xyz} \quad \text{?????}$$

$$\bigwedge_{x=1}^9 \bigwedge_{y=1}^9 \bigwedge_{z=1}^8 \bigwedge_{i=z+1}^9 (\neg s_{xyz} \vee \neg s_{xyi}) \quad \text{?????}$$

$$\bigwedge_{y=1}^9 \bigwedge_{z=1}^9 \bigvee_{x=1}^9 s_{xyz} \quad \text{every column contains every number}$$

$$\bigwedge_{x=1}^9 \bigwedge_{z=1}^9 \bigvee_{y=1}^9 s_{xyz} \quad \text{every row contains every number}$$

$$\bigwedge_{i=0}^2 \bigwedge_{j=0}^2 \bigwedge_{z=1}^9 \bigvee_{x=1}^3 \bigvee_{y=1}^3 s_{(3i+x)(3j+y)z} \quad \text{each of the nine } 3 \times 3 \text{ blocks}$$

contains every number

.....



常用的逻辑等价

名称	等价
双重否定律	$p \equiv \neg \neg p$
幂等律	$p \equiv p \vee p, p \equiv p \wedge p$
交换律	$p \vee q \equiv q \vee p, p \wedge q \equiv q \wedge p$
结合律	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
分配律	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
德摩根律	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
吸收律	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$

名称	等价
支配律	$p \vee T \equiv T, p \wedge F \equiv F$
恒等律	$p \vee F \equiv p, p \wedge T \equiv p$
排中律	$p \vee \neg p \equiv T$
矛盾律	$p \wedge \neg p \equiv F$
	$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
	$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
假言易位	$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
	$p \leftrightarrow q \equiv \neg q \leftrightarrow \neg p$
归谬论	$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q) \equiv \neg p$

上表中命题变元一致地替换为任意的命题逻辑公式，逻辑等价仍然成立

逻辑等价的判定

$\neg(p \rightarrow q)$ 和 $p \wedge \neg q$ 是否逻辑等价?

$$\begin{aligned}\neg(p \rightarrow q) &\equiv \neg(\neg p \vee q) \\ &\equiv \neg(\neg p) \wedge \neg q \\ &\equiv p \wedge \neg q\end{aligned}$$

$p \wedge q \rightarrow p \vee q$ 是否永真?

$$\begin{aligned}p \wedge q \rightarrow p \vee q &\equiv \neg(p \wedge q) \vee (p \vee q) \\ &\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee q) \\ &\equiv \neg p \vee p \vee \neg q \vee q \\ &\equiv \text{T}\end{aligned}$$

命题逻辑的判定性

- 命题逻辑的推理问题可归结为：“判定命题的永真性”
- 是否有通用的算法，对任一命题，都能够判断其是否永真？
 - 有的 ✓
- 命题逻辑是可判定的（decidable）

命题逻辑公式的范式

- 为何要“范式”？
 - 对于给定公式的判定问题，可用真值表方法加以解释，但当公式中命题变元的数目较大时，计算量较大，每增加一个命题变元，真值表的行数要翻倍，计算量加倍，此外，对于同一问题，可以从不同的角度去考虑，产生不同的但又等价的命题公式，即同一个命题可以有不同的表达形式。这样给命题演算带来了一定的困难，因此有必要使命题公式规范化。

命题逻辑公式的范式

- 一些术语:
 - 命题变元或命题变元的否定称为文字;
 - 有限个文字的析取式称为简单析取式(基本和),
有限个文字的合取式称为简单合取式(基本积);
 - 由有限个简单合取式构成的析取式称为析取范式(DNF, Disjunctive Normal From),
由有限个简单析取式构成的合取式称为合取范式(CNF, Conjunctive Normal From)。

命题逻辑公式的范式

● 例如,

①: p ;

②: $p \vee q \vee \neg r$;

③: $\neg p \wedge q \wedge r$;

④: $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q)$;

⑤: $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q)$;

命题逻辑公式的范式

- 性质：
 - 一个文字既是一个析取范式又是一个合取范式；
 - 一个析取范式为矛盾式，当且仅当它的每个简单合取式是矛盾式；
 - 一个合取范式为重言式，当且仅当它的每个简单析取式是重言式。

命题逻辑公式的范式

- 定理：任一命题公式都存在着与之重言等价的析取范式和合取范式。
- 对于任一公式，可用下面的方法构造出与其重言等价的范式：
 - 利用等价公式： $\phi \leftrightarrow \psi \equiv (\phi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \phi)$ 使公式中仅含联结词 $\neg$, $\wedge$, $\vee$;
 - 利用德·摩根定律和双重否定律 $\neg(\phi \vee \psi) \equiv \neg\phi \wedge \neg\psi$, $\neg(\phi \wedge \psi) \equiv \neg\phi \vee \neg\psi$, $\neg\neg\phi \equiv \phi$ 将否定符 $\neg$ 移到命题变元前，并去掉多余的否定符；
 - 利用分配律 $\phi \wedge (\psi \vee \chi) \equiv (\phi \wedge \psi) \vee (\phi \wedge \chi)$, $\phi \vee (\psi \wedge \chi) \equiv (\phi \vee \psi) \wedge (\phi \vee \chi)$ 将公式化成析取范式或合取范式，所得即与原公式等价。

命题逻辑公式的范式

- 主析取范式和主合取范式

范式不唯一。如公式 $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ 与之等价的公式有： $p \vee (q \wedge r)$ ， $(p \wedge p) \vee (q \wedge r)$ ， $p \vee (q \wedge \neg q) \vee (q \wedge r)$ ， $p \vee (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$,等。

- 包含所有命题变元或其否定一次仅一次的简单合取式，称为**极小项**；
- 包含所有命题变元或其否定一次仅一次的简单析取式，称为**极大项**；
- 由有限个极小项组成的析取范式称为**主析取范式**；
- 由有限个极大项组成的合取范式称为**主合取范式**。

命题逻辑公式的范式

极小项和极大项的性质

对于两个命题变元P, Q来说, 由于每个P, Q可以取命题变元自身和其否定, 所以其对应的极小项和极大项分别有四项:
 $P \wedge Q$, $\neg P \wedge Q$, $P \wedge \neg Q$, $\neg P \wedge \neg Q$; $P \vee Q$, $\neg P \vee Q$, $P \vee \neg Q$, $\neg P \vee \neg Q$ 。其真值表如下:

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg P \wedge Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg P \wedge \neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$	$\neg P \vee Q$	$P \vee \neg Q$	$P \vee Q$
0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1	1	1

一般来说, 对于n个命题变元, 则应有 2^n 个不同的极小项和 2^n 个不同的极大项。

命题逻辑公式的范式

- 性质:

- (1): 没有两个不同的极小项是等价的, 且每个极小项只有一组真值指派使该极小项的真值为真, 因此可给极小项编码, 使极小项为“T”和那组真值指派为对应的极小项编码; 如极小项 $\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$ 只有在P, Q, R分别取真值0, 0, 0时才为真, 所以有时又可用 m_{000} (m_0) 来表示, 又如 $\neg P \wedge Q \wedge \neg R$ 也可用 m_{010} (m_2) 来表示。
- (2): 没有两个不同的极大项是等价的, 且每个极大项只有一组真值指派, 使该极大项的真值为假。因此可给极大项编码, 使极大项为“F”的那组真值指派为对应的极大项的编码, 如极大项 $\neg P \vee \neg Q \vee \neg R$ 只有在P, Q, R分别取真值1, 1, 1时才为假, 所以有时又可用 M_{111} (M_7) 来表示。

命题逻辑公式的范式

P	Q	R	极小项	极大项
0	0	0	$m_0 = \neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$	$M_0 = P \vee Q \vee R$
0	0	1	$m_1 = \neg P \wedge \neg Q \wedge R$	$M_1 = P \vee Q \vee \neg R$
0	1	0	$m_2 = \neg P \wedge Q \wedge \neg R$	$M_2 = P \vee \neg Q \vee R$
0	1	1	$m_3 = \neg P \wedge Q \wedge R$	$M_3 = P \vee \neg Q \vee \neg R$
1	0	0	$m_4 = P \wedge \neg Q \wedge \neg R$	$M_4 = \neg P \vee Q \vee R$
1	0	1	$m_5 = P \wedge \neg Q \wedge R$	$M_5 = \neg P \vee Q \vee \neg R$
1	1	0	$m_6 = P \wedge Q \wedge \neg R$	$M_6 = \neg P \vee \neg Q \vee R$
1	1	1	$m_7 = P \wedge Q \wedge R$	$M_7 = \neg P \vee \neg Q \vee \neg R$

三个命题变元的真值取值与极小项和极大项的对应位关系表

命题逻辑公式的范式

(3): 任意两极小项的合取必假, 任意两个极大项的析取必为真。极大项的否定是极小项, 极小项的否定是极大项, 即

$$M_i \vee M_j \Leftrightarrow T, \quad m_i \wedge m_j \Leftrightarrow F (i \neq j, i, j \in [0, 2^n - 1]);$$

$$m_i \Leftrightarrow \neg M_i, \quad M_i \Leftrightarrow \neg m_i$$

(4): 所有极小项的析取为永真公式, 所有极大项的合取是永假公式, 即

$$\bigvee_{i=0}^{2^n-1} m_i = 1, \quad \bigwedge_{i=0}^{2^n-1} M_i = 0$$

命题逻辑公式的范式

- 主析取范式和主合取范式的存在性和唯一性

定理:任何命题公式的主析取范式和主合取范式存在且唯一,即任何命题公式都有且仅有一个与之等价的主合取范式和主析取范式。

命题逻辑公式的范式

- 利用真值表技术求主析取范式和主合取范式的方法：
 - ①：选出公式的真值结果为**真**的所有行，在这样的行中，找到其每一个解释所对应的**极小项**，将这些极小项析取即可得到相应的**主析取范式**；
 - ②：选出公式的真值结果为**假**的所有行，在这样的行中，找到其每一个解释所对应的**极大项**，将这些极大项合取即可得到相应的**主合取范式**。

析取（合取）范式的存在性

- 求 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的析取范式
 - $(\neg p \vee q) \leftrightarrow r$ （消去 $\rightarrow$ ）
 - $((\neg p \vee q) \wedge r) \vee (\neg(\neg p \vee q) \wedge \neg r)$ （消去 $\leftrightarrow$ ）
 - $((\neg p \vee q) \wedge r) \vee ((p \wedge \neg q) \wedge \neg r)$ （否定号内移）
 - $(\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ （分配律、结合律）

有通用的方法，把任一命题转化与之等价的CNF

CNF的命题，其永真性是可判定的

- 命题逻辑公式的合取范式（CNF）
 - $\dots \wedge (L_1 \vee L_2 \vee \dots \vee L_n) \wedge \dots$
 - L_i 是原子命题、或原子命题的否定
- $L_1 \vee L_2 \vee \dots \vee L_n$ 的永真性是可判定的
 - $\models L_1 \vee L_2 \vee \dots \vee L_n$ *iff* 存在 i 和 j , L_i 是 L_j 的否定

$\Rightarrow$ 命题的永真性是可判定的 $\Rightarrow$ 命题逻辑是可判定的

主析取（合取）范式的唯一性

- 求 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的主析取范式
 - $(\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ （析取范式）

$$\begin{aligned}\neg p \wedge r &\equiv \neg p \wedge (\neg q \vee q) \wedge r \\ &\equiv (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \\ q \wedge r &\equiv (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)\end{aligned}$$

- $(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$
- $(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$
- 001 011 100 111

命题的表达能力

- n 个变元的函数/命题表达式（假设变元有顺序）
 - 成真指派，按自然顺序排列，e.g. 001,011,100,111
 - 指派的个数为 $(2 \uparrow n)$ ，其子集有 $2 \uparrow (2 \uparrow n)$ 个
 - 命题的DNF, e.g. $(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

任何一个 $B^n \rightarrow B$ 的函数，都可以用命题表达式来表示

命题逻辑

- 命题表达式
 - 运算符 ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$)
 - 还可以定义其他运算符, 比如, $\oplus$ (对称差)
 - 可以表达 $B^n \rightarrow B$ 中任何一个函数 (足够强大)
 - 基本运算符可以裁剪, $\{\neg, \wedge, \vee\}$, $\{\neg, \wedge\}$
- 基于真值表的推理
 - 永真、可满足、语义蕴涵、逻辑等价
- 基于规则的推理?

命题逻辑的演绎系统

命题逻辑可有不同的公理化演绎系统，如希尔伯特式推演系统 $\mathcal{L}$

- 三条公理：
 1. L1: $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$
 2. L2: $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$
 3. L3: $(\neg\beta \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow ((\neg\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta)$
- 一条推理规则：分离规则 $\{\alpha, \alpha \rightarrow \beta\} \vdash \beta$

命题逻辑的“自然演绎”规则

- 本课程主要讲一种更符合直觉的“自然演绎系统”(Gerhard Gentzen, 1909-1945):
- 在本课程的作业和考试中,我们都使用 Stanisław Jaśkowski (1906—1965) 提出的自然演绎记法。

命题逻辑的“自然演绎”规则

$$\frac{p \quad p \rightarrow q}{\therefore q}$$

假言推理

$$\frac{\neg q \quad p \rightarrow q}{\therefore \neg p}$$

取拒式

$$\frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{\therefore p \rightarrow r}$$

假言三段论

$$\frac{p \vee q \quad \neg p}{\therefore q}$$

析取三段论

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

附加

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$$

化简

$$\frac{p \quad q}{\therefore p \wedge q}$$

合取引入

$$\frac{p \vee q \quad \neg p \vee r}{\therefore q \vee r}$$

消解

教材里的规则。不易记。
我们采用参考书《Logic in Computer Science》p27.
给出的一个更符合直觉的规则集。



命题逻辑的“自然演绎”规则

	introduction	elimination
$\wedge$	$\frac{\phi \quad \psi}{\phi \wedge \psi} \wedge i$	$\frac{\phi \wedge \psi}{\phi} \wedge e_1 \quad \frac{\phi \wedge \psi}{\psi} \wedge e_2$
$\vee$	$\frac{\phi}{\phi \vee \psi} \vee i_1 \quad \frac{\psi}{\phi \vee \psi} \vee i_2$	$\frac{\phi \vee \psi \quad \boxed{\begin{smallmatrix} \phi \\ \vdots \\ \chi \end{smallmatrix}} \quad \boxed{\begin{smallmatrix} \psi \\ \vdots \\ \chi \end{smallmatrix}}}{\chi} \vee e$
$\rightarrow$	$\frac{\boxed{\begin{smallmatrix} \phi \\ \vdots \\ \psi \end{smallmatrix}}}{\phi \rightarrow \psi} \rightarrow i$	$\frac{\phi \quad \phi \rightarrow \psi}{\psi} \rightarrow e$

$\neg$	$\frac{\boxed{\begin{smallmatrix} \phi \\ \vdots \\ \perp \end{smallmatrix}}}{\neg \phi} \neg i$	$\frac{\phi \quad \neg \phi}{\perp} \neg e$
$\perp$	(no introduction rule for $\perp$)	$\frac{\perp}{\phi} \perp e$
$\neg\neg$		$\frac{\neg\neg\phi}{\phi} \neg\neg e$

$\frac{\phi \rightarrow \psi \quad \neg\psi}{\neg\phi} \text{ MT 取拒}$	$\frac{\phi}{\neg\neg\phi} \neg\neg i$
$\frac{\boxed{\begin{smallmatrix} \neg\phi \\ \vdots \\ \perp \end{smallmatrix}}}{\phi} \text{ PBC 反证}$	$\frac{}{\phi \vee \neg\phi} \text{ LEM 排中}$

用推理规则建立论证

用命题逻辑形式证明以下推理：前提“今天下午不出太阳并且比昨天冷”，“只有今天下午出太阳，我们才去游泳”，“若我们不去游泳，则我们将乘独木舟游览”，“若我们乘独木舟游览，则我们将在黄昏时回家”，结论“**我们将在黄昏时回家**”。

令： p ：今天下午出太阳， q ：今天比昨天冷， r ：我们将去游泳， s ：我们将乘独木舟游览， t ：我们将在黄昏时回家。则以上前提分别为 $\neg p \wedge q$ ， $r \rightarrow p$ ， $\neg r \rightarrow s$ ， $s \rightarrow t$ 。结论是 t 。即要证明：

$$\neg p \wedge q, r \rightarrow p, \neg r \rightarrow s, s \rightarrow t \vdash t.$$

- | | | |
|----|------------------------|---------------------|
| 1. | $\neg p \wedge q$ | 前提 |
| 2. | $\neg p$ | $\wedge e_1$ 1 |
| 3. | $r \rightarrow p$ | 前提 |
| 4. | $\neg r$ | 取拒 3, 2 |
| 5. | $\neg r \rightarrow s$ | 前提 |
| 6. | s | $\rightarrow e$ 5,4 |
| 7. | $s \rightarrow t$ | 前提 |
| 8. | t | $\rightarrow e$ 7,6 |



用『自然演绎』规则做形式证明

例：用自然推演证明： $\vdash ((\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)$

证：

Jaśkowski style:

1.	$(\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \gamma)$	assumption
2.	$\alpha \rightarrow \beta$	$\wedge e_1$ 1
3.	α	assumption
4.	β	$\rightarrow e$ 1,2
5.	$\beta \rightarrow \gamma$	$\wedge e_2$ 1
6.	γ	$\rightarrow e$ 4,5
7.	$\alpha \rightarrow \gamma$	$\rightarrow i$ 3,6
8.	$((\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)$	$\rightarrow i$ 1,7

Q.E.D.

论证中的谬误（举例）

• $p \rightarrow q, q \vdash p$ ✗

• $p \rightarrow q, \neg p \vdash \neg q$ ✗

$p \rightarrow q, p \vdash q$

$p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$

命题逻辑的正确性与完备性

- 自然演绎规则是正确的，完备的。

$\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n \vdash \psi$ is valid iff $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n \models \psi$ holds

基于自然演绎规则的推导

基于真值表的语义蕴涵

用推理规则及逻辑等价建立论证

- 已知 $(p \wedge q) \vee r$ 和 $r \rightarrow s$, $p \vee s$ 是否为真?

用语义蕴涵进行推理

- 已知 $(p \wedge q) \vee r$ 和 $r \rightarrow s$, $p \vee s$ 是否为真?

$$(p \wedge q) \vee r, r \rightarrow s \models p \vee s$$

问题转化为:

$$((p \wedge q) \vee r) \wedge (r \rightarrow s) \rightarrow (p \vee s) \text{ 是否永真?}$$

把这个命题表达式转化为CNF（合取范式），即可判断

论证

- 一个论证（argument）是一个命题序列。序列中除了最后一个命题之外的其它命题都称为前提（premises），最后一个命题称为结论（conclusion）。若所有前提为真则蕴含结论为真则称该论证是成立的（valid）。

“如果我是马云，那么我给各位每人发一辆法拉利。”

“我是马云。”

∴ “我给各位每人发一辆法拉利。”

论证形式

- 命题逻辑中的一个论证形式（argument form）是一系列包含命题变元的命题公式。一个论证形式成立（valid），则不管用什么命题替换其中变元，只要替换后各前提命题都为真则结论命题也为真。

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ p \\ \hline \therefore q \end{array}$$

所以，你现在能理解什么叫做“形式化（formalization）”。



下次课再见